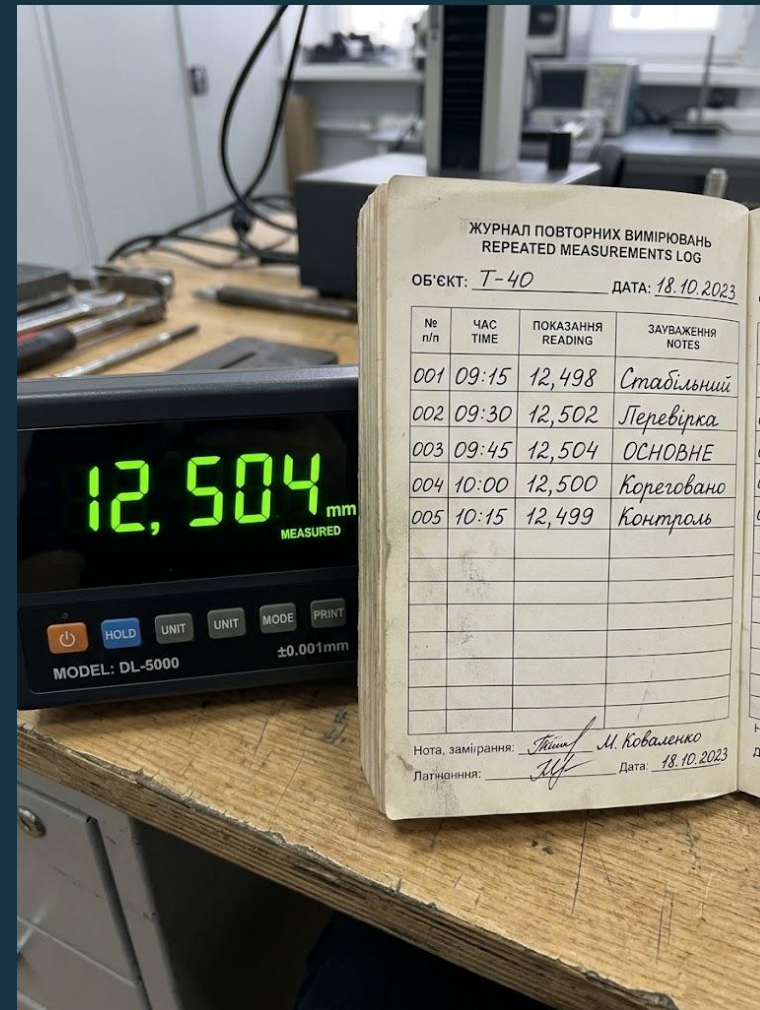


Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

ЛЕКЦІЯ 4

Похибки і статистична довіра до результату

Число вже є. Наскільки йому можна довіряти?



Пригадайте: один канал чи кілька?

1С · Датчик, передавач і комп'ютер стоять окремо: це три вимірювання? А якщо додати ще один екран?

2А · Передавач 0–10 бар замінили на 0–100 бар; обидва мають вихід 4–20 мА. Старий контролер отримав 12 мА: що він покаже?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Пригадайте: напис на гирі й діапазон

3В · На гирі написано 100 г
у свідоцтві - 100,006 г:
яке значення використати і чи означає
різниця несправність?

4В · Два лінійні датчики:
0-10 і 0-100 бар → 4-20 мА.
Який сильніше відреагує на зміну 0,1 бар
і чи він обов'язково точніший?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.



Повторення й огляд домашньої роботи

Канал має бути узгоджений за сигналом, одиницями й діапазоном

Еталонне значення має умови застосування та невизначеність

Чутливість, гістерезис і час встановлення описують різні властивості

ПИТАННЯ ДО БЛОКУ 1

Чи допоможуть ще тисяча вимірювань?

Ваги щоразу показують 102,0 г для міри з приписаним значенням 100,0 г

Інші ваги дають 99,8; 100,1; 100,0; 100,1 г

Які покази кращі? Чи виправить усереднення зміщення перших ваг?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Похибка та показники якості

Відхилення має величину й напрям

розсіювання & зміщення:
різні проблеми

Якість описуємо за визначених умов



Визначення: три форми похибки

x — результат; x_{ref} — прийняте опорне значення

$x_n > 0$ — явно задане нормувальне значення

Абсолютна похибка може бути від'ємною

$$\Delta = x - x_{\text{ref}}$$

$$\delta = 100\% \cdot \Delta / x_{\text{ref}} \quad \gamma = 100\% \cdot \Delta / x_n$$

Визначення: що означає «якісно»?

Поняття	Яке питання ставимо?
Правильність	Чи зміщений центр результатів?
Прецизійність	Наскільки близькі повторні покази?
Збіжність	Що отримуємо за тих самих умов?
Відтворюваність	Що отримуємо за змінених умов?
Точність	Наскільки результат близький до істинного?



Визначення: різновиди похибок

Систематична:

стала або передбачувано змінюється

Випадкова:

непередбачувано змінюється між повтореннями

Груба помилка потребує встановлення причини



Перед Python: що робити з нулем?

Опорний тиск — 0 кПа, показ — 0,4 кПа

Програма має обчислити абсолютну та відносну похибки

Чи можна написати «відносна похибка 0%», щоб уникнути ділення на нуль?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 1 · порівняння з опорою

Покази: [49.8, 50.1, 50.2, 49.9] кПа; $x_{ref} = 50$; $x_n = 100$

Для кожного показу: Δ , δ , γ ; для серії: $\text{mean}(\Delta)$

Окремо перевірте $x_{ref} = 0$; знак відхилення збережіть

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

Однакове « $\pm$ » — однаковий ризик?

Перший прилад округлює показ із кроком 1 °C

Другий має випадковий шум із $\sigma = 0,5$ °C

Чи означає це, що обидва завжди помиляються не більше ніж на 0,5 °C?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Розподіли випадкових похибок

Модель описує не наступне число, а можливі результати

Однаковий центр не означає однакового розсіювання

Форма розподілу має спиратися на умови вимірювання

Визначення: центр і розсіювання

μ — центр розподілу; σ^2 — середній квадрат відхилення

σ має ту саму одиницю, що й результат

Параметри розподілу відрізняються від оцінок за вибіркою

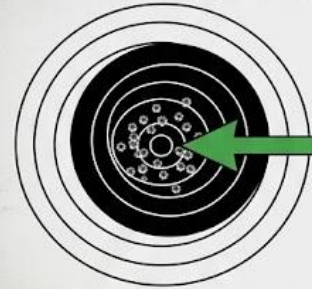
$$\mu = E[X]$$

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

$$X = \mu + \varepsilon, \quad E[\varepsilon] = 0$$

МАТЕМАТИЧНЕ СПОДІВАННЯ (M) = ЦЕНТР РОЗПОДІЛУ



Центр розподілу:
Середнє значення
результатів стрільби,
навколо якого групуються
попадання

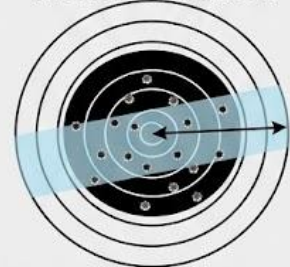
Математичне сподівання (очікуване значення) задає середній результат або "центр тяжіння" всіх ваших пострілів.
Тут M = Центр мішені.

ДИСПЕРСІЯ (D) = ВАРІАЦІЯ



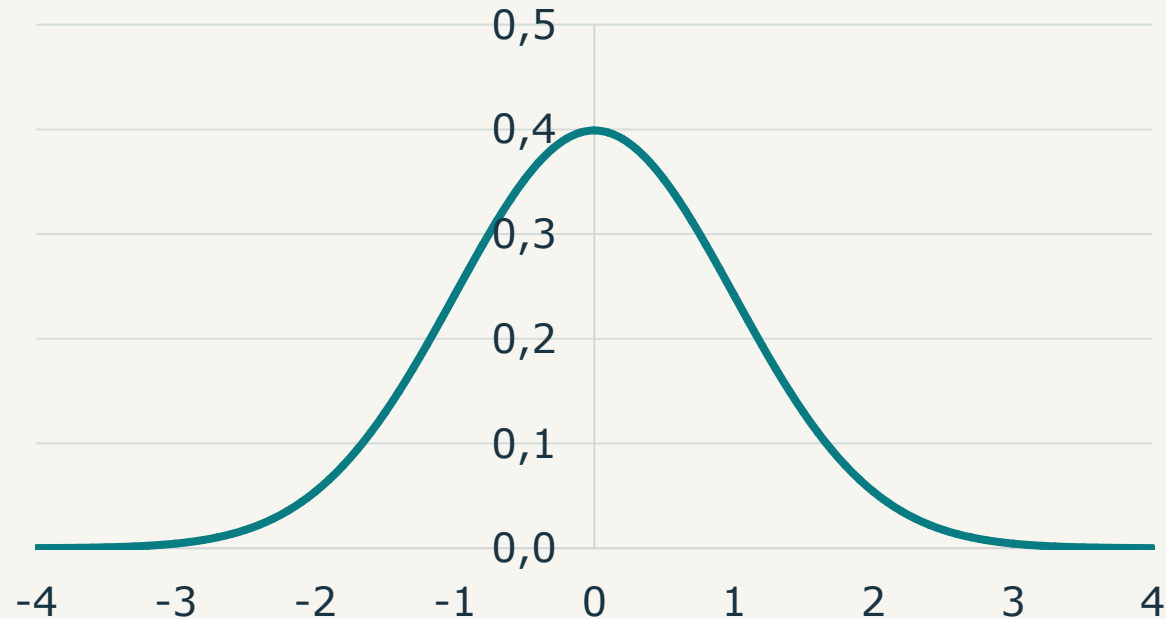
Дисперсія вимірює,
наскільки сильно результати
окремих пострілів відхиляються
від центрального очікуваного
значення. Чим вища
дисперсія, тим сильніший
розкид навколо центру.

СТАНДАРТНЕ ВІДХИЛЕННЯ (σ) = МІРА РОЗСІЮВАННЯ



Стандартне відхилення — це корінь квадратний з дисперсії.
Воно показує типову, середню відстань кожного попадання від
центру розподілу. Це міра того, наскільки в середньому ваші
постріли відхиляються від M.

Визначення: нормальний розподіл



Визначення: нормальний розподіл

$$f(x) = \exp[-(x - \mu)^2 / (2\sigma^2)] / (\sigma\sqrt{2\pi})$$



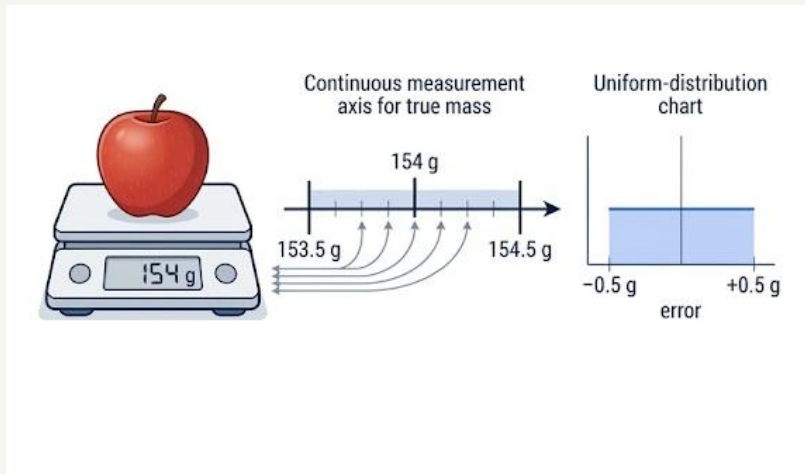
μ визначає центр

σ визначає ширину

$\pm\sigma$: $\approx 68\%$; $\pm 2\sigma$:
 $\approx 95,45\%$

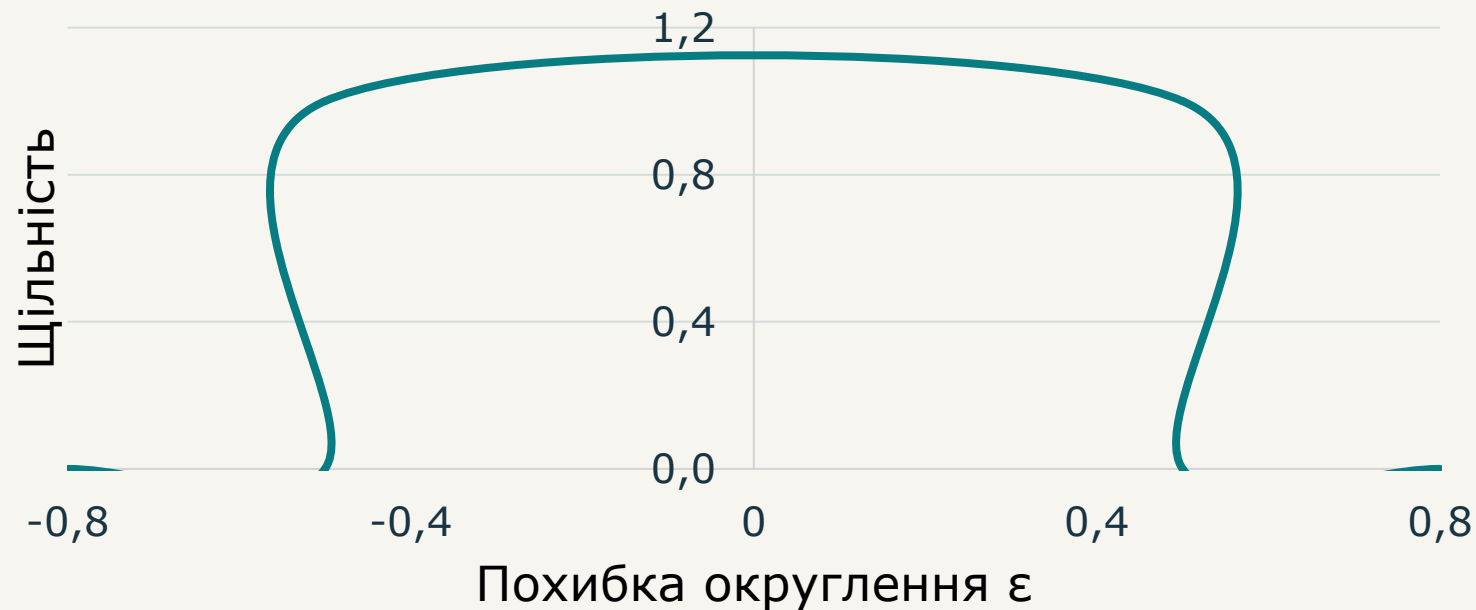
Нормальна модель: $\mu = 0$; $\sigma = 1$

Визначення: рівномірність і квантування



Визначення: рівномірність і квантування

$$\varepsilon \sim U(-a; a): E[\varepsilon] = 0, \sigma = a/\sqrt{3}$$



Ідеальне округлення:
 $-q/2 \leq \varepsilon \leq q/2$

Рівномірна модель
потребує обґрунтування

$\sigma = q/\sqrt{12}$ — лише для
цього внеску

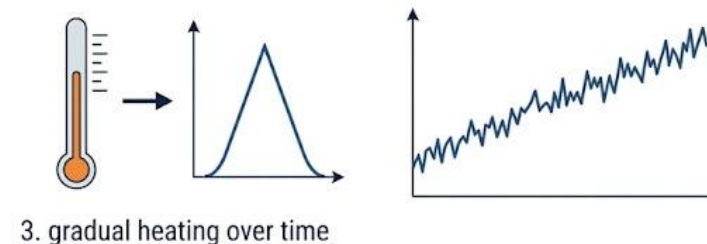
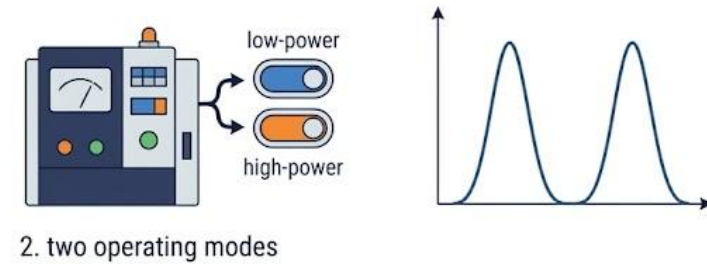
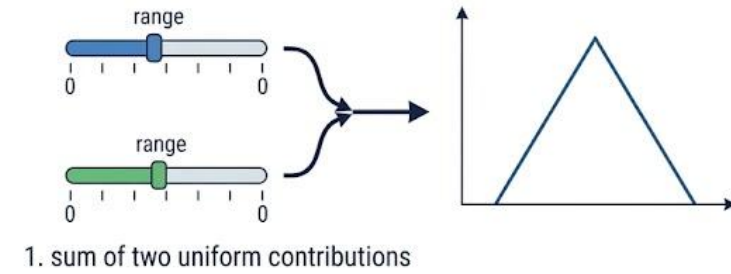
Навчальна модель: крок $q = 1$

Модель обираємо за механізмом

Шум багатьох малих внесків →
можлива нормальна модель

Округлення за обґрунтованих умов →
рівномірна

Трикутна форма, два режими, тренд →
інша модель



Перед Python: чи достатньо середнього?

Серія А: 9,9; 10,0; 10,1

Серія В: 9,0; 10,0; 11,0

Середні однакові: чи можна вважати якість повторення однаковою?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 2 · паспорт серії

A = [20.0, 20.1, 19.9, 20.0, 20.0] °C

B = [19.6, 20.4, 19.8, 20.2, 20.0] °C

Для кожної: n, mean, variance, stdev; порівняйте центр і розсіювання

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

Дуже вузький інтервал — уже правда?

Термометр має невраховане зміщення $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$

Після 10 000 повторів інтервал для середнього став дуже вузьким

Чи наблизило це середнє до температури об'єкта? Що саме гарантують 95%?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

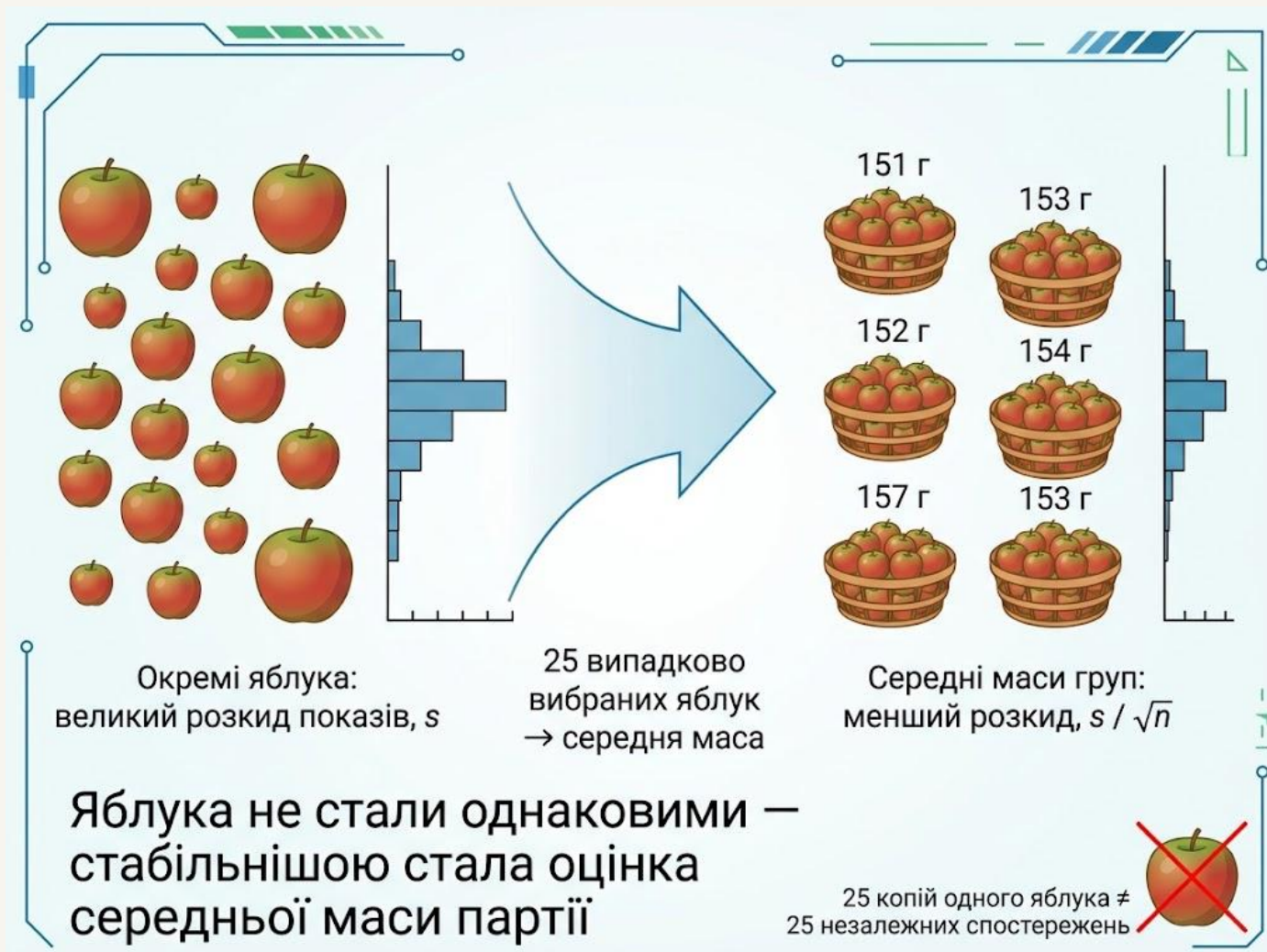
Точкові та інтервальні оцінки

Точкова оцінка дає одне число за вибраним методом

Інтервал показує статистичну точність оцінювання

Об'єкт оцінювання: середній рівень стабільного процесу

Визначення: середнє та його СКВ



Визначення: середнє та його СКВ

s описує розсіювання окремих показів

SEM оцінює розсіювання середніх незалежних серій

Умова: незалежні однаково розподілені покази

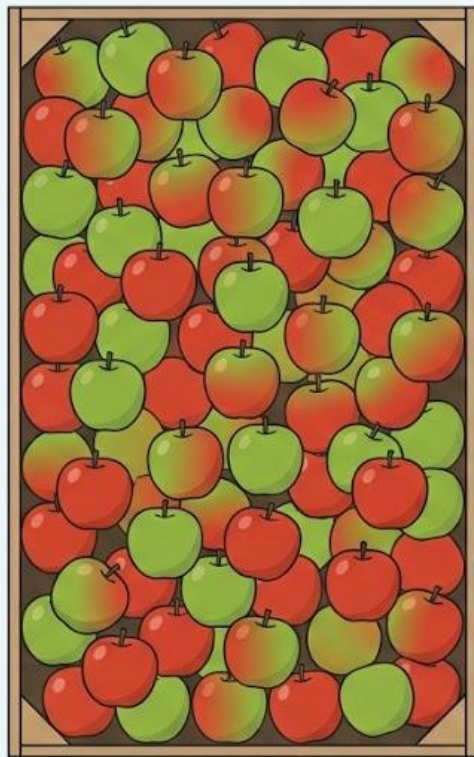
$$\bar{x} = (x_1 + \dots + x_n) / n$$

$$SEM = s / \sqrt{n}$$

Визначення: довірчий інтервал

95%-й ДОВІРЧИЙ ІНТЕРВАЛ У МЕТРОЛОГІЇ

Середня маса всієї партії μ – невідома



148 г



151 г



154 г



155 г



157 г

95% довірчий інтервал
для середньої маси партії



Вибіркове
середнє
 $\bar{x} = 153 \text{ г}$



Визначення: довірчий інтервал

Довірчий рівень: $1 - \alpha$; для 95% маємо $\alpha = 0,05$

Нормальні незалежні спостереження; σ невідома

t — квантиль Стюдента з $n - 1$ ступенями свободи

$$h = t(1-\alpha/2; n-1) \cdot s/\sqrt{n}$$

$$CI = [\bar{x} - h; \bar{x} + h]$$

Реальний приклад NIST: що покриває CI?

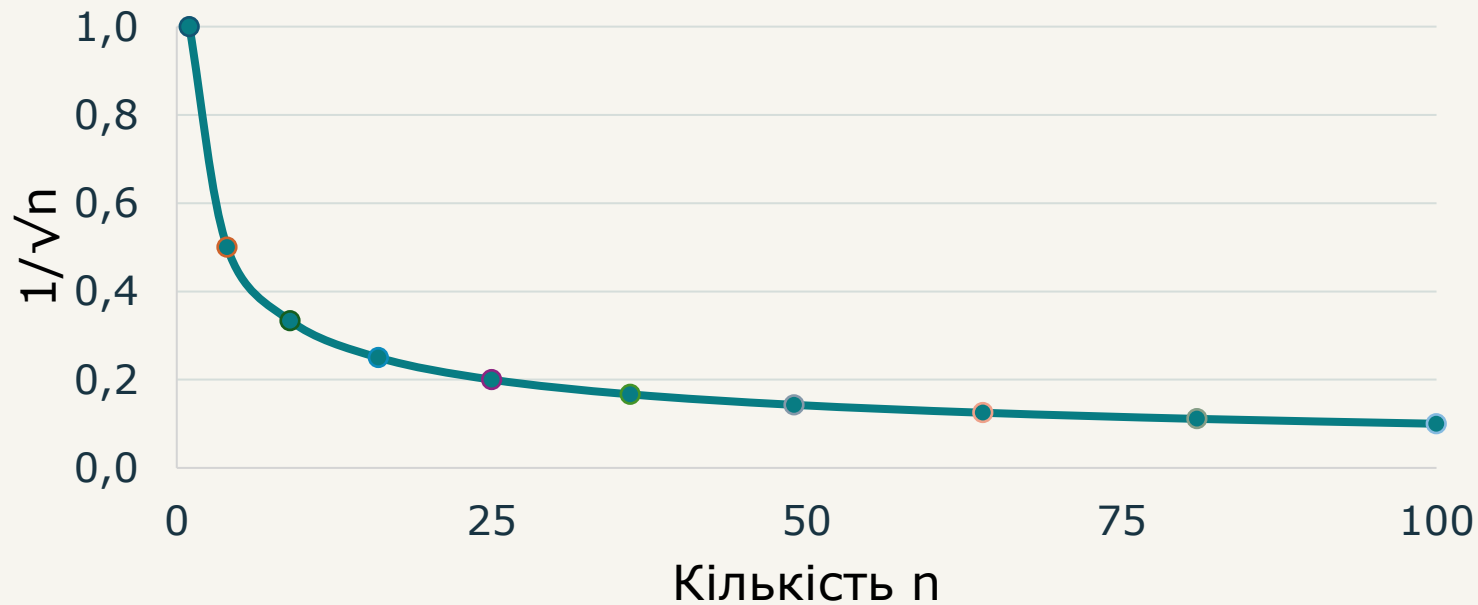
У прикладі NIST: $n = 195$; середнє $\approx 9,26146$

95% CI для μ : $[9,258242; 9,264679]$

95% — властивість процедури повторного побудування

Що звужує інтервал?

Масштаб розсіювання середнього: $1/\sqrt{n}$



Менший шум $s \rightarrow$ вужчий інтервал

Більше незалежних повторів $\rightarrow$ вужчий інтервал

Вищий довірчий рівень $\rightarrow$ ширший інтервал

Показано лише множник $1/\sqrt{n}$, без зміни s і t

Перед Python: 1,96 для будь-якої серії?

Є лише 5 незалежних нормальних спостережень; σ невідома

У програмі для 95% CI завжди стоїть множник 1,96

Чи правильний такий інтервал? Який множник потрібний тут?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 3 · інтервал для μ

$x = [100.1, 99.9, 100.2, 100.0, 99.8]$ кПа

Нормальна незалежна серія; 95%; $t_{\text{crit}} = 2.776$

Функція повертає n , mean , s , SEM , lower , upper

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

Незручне число: видалити чи пояснити?

Тиск у журналі: 10,0; 10,1; 9,9; 10,0; 15,0 кПа

Після видалення 15,0 звіт виглядає значно краще

Чи можна так зробити? А якщо в цей момент справді відкрився клапан?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

БЛОК 4

Статистичні оцінки характеристик похибок

Перевіряємо, що саме потрапило до вибірки

Оцінюємо центр, розсіювання та можливе зміщення

Зберігаємо дані й пояснюємо межі висновку

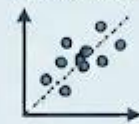
БЛОК 4 Статистичні оцінки характеристик похибок

Laboratory Journal

Temperature	Time	Units	Short Exp. Conditions
21,8	0.00	°C	
21,9	2.50	°C	
21,0	3.00	°C	
21,1	4.20	°C	
21,2	5.00	°C	
21,3	6.10	°C	
21,3	–	°C	
21,4	7,20	°C	
21,5	9,30	°C	
21,7	9,60	°C	
21,8	10,00	°C	
21,9	10,20	°C	
21,0	10,30	°C	
21,1	10,40	°C	



Center and Dispersion



Single Regime and Common Units

Center and Dispersion

Comparison with Reference



Clear Report



Statistical Report

Average

SD

95% Interval

Bias - only with a reference value

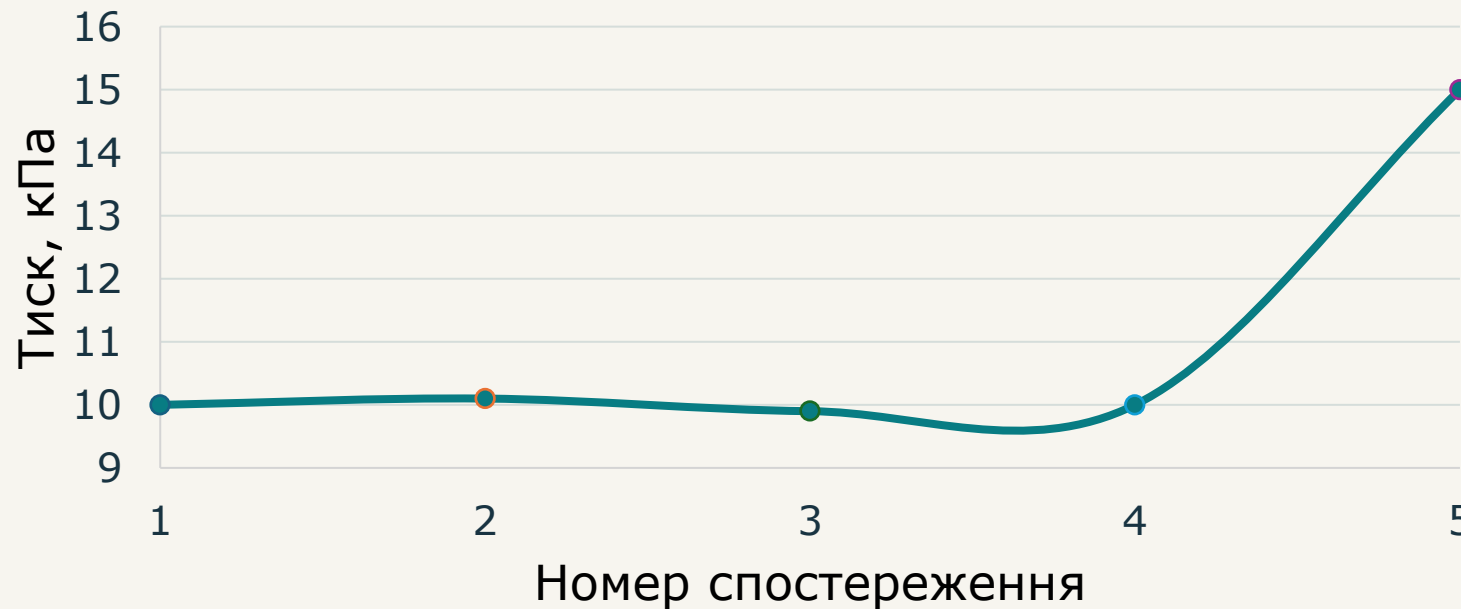
Measurement Conditions



~~21,437891 °C~~ **21,4 °C**

Реальний підхід: перевірка аномалій

Одна аномалія може означати інший режим



NIST: незвичайний результат потребує дослідження

Спершу перевірте порядок записів і умови

Початкову серію збережіть; кожне виключення обґрунтуйте

Навчальні дані; причина стрибка не задана

Визначення: вибіркові оцінки

Залишки $d_i = x_i - \bar{x}$ мають суму 0

$n - 1$ компенсує оцінювання центра з тієї самої вибірки

s^2 — незміщена оцінка σ^2 для незалежних однаково розподілених спостережень

$$s^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n - 1) \quad s = \sqrt{s^2}$$
$$\hat{b} = \bar{x} - x_{\text{ref}}$$

Визначення: як подати результат

Пишемо n, одиницю, умови та зміст інтервалу

Проміжні обчислення зберігаємо без округлення

Округлення подання не поліпшує якість вимірювання

**Навчальний запис: $\bar{x} = 12,346$ кПа; $h = 0,048$ кПа
95% СІ для μ : $\bar{x} \pm h$; інші внески не включено**

Перед Python: коли округлювати?

Програма округляє кожний показ до 0,1 ще до обробки

Початкові дані: 10,04; 10,04; 10,05; 10,06

Чи буде це той самий звіт, що й при округленні лише кінцевого результату?

Знайдіть відповідь і джерело, яке її пояснює.

Python Challenge 4 · звіт лабораторії

A = [5.01, 5.00, 4.99, 5.02, 4.98] B; xref = 5.00 B

B = [5.01, 5.00, 4.99, 5.02, 5.60] B; походження 5.60 невідоме

Для A: повний звіт; для B: описові оцінки та запит на перевірку

Для виконання після лекції · розгорнуті умови в конспекті

Самостійна робота

- 01 Обчисліть три форми похибки та перевірте нульову опору.
- 02 Порівняйте центр і розсіювання двох температурних серій.
- 03 Створіть функцію інтервалу для середнього з заданим t_{crit} .
- 04 Сформуйте звіт, який зберігає аномальний запис і пояснює обмеження.

Підсумок · що тепер можемо пояснити

Різновиди похибок; форми їх кількісного подання; показники якості

Закони розподілу похибок і результатів вимірювань

Точкові й інтервальні оцінки; статистичні характеристики похибок